Руководство администратора RTK CRM

1. Роль администратора

Администратор отвечает за пользователей, справочники, этапы workflow и доступность системы. Операционные действия выполняются после проверки прав и бизнес-ограничений.

2. Пользователи

Управление пользователями находится в разделе **Пользователи** (вкладка «Пользователи»). Для каждого пользователя задаются email, имя, роль и активность. При деактивации доступ закрывается без удаления истории.

Создание: заполните ФИО, email, пароль и роль, затем «Добавить». Роль и активность можно менять прямо в списке; удаление доступно для любой учётной записи, кроме собственной.

Минимальные роли:

- **KAM** — работа с взаимодействиями;
- **Руководитель** — просмотр отчётов, контроль процесса и назначение KAM;
- **Администратор** — настройки и справочники.

Руководитель и администратор назначают ответственного KAM при создании взаимодействия и могут передать существующую карточку другому сотруднику. KAM работает только со своими взаимодействиями: чужие карточки недоступны по прямому id.

3. Этапы workflow

Откройте **Пользователи** и перейдите на вкладку **Этапы воркфлоу**. Конструктор показывает все этапы, включая выключенные. На каждой строке доступны сортировка, редактирование, переключатель активности и удаление. Переключатель **B2B / B2C** на той же вкладке задаёт воронку: у каждой свой набор этапов.

Конструктор workflow

Включение и выключение

Переключатель работает в обе стороны. При ошибке интерфейс откатывает оптимистичное изменение. Этап с активными взаимодействиями нельзя отключить: сначала перенесите взаимодействия либо удалите этап с выбором целевого этапа.

Переименование и сортировка

Измените название в строке этапа и подтвердите сохранение. Для изменения порядка перетащите строку за область drag-and-drop.

Удаление с переносом

Перед удалением система показывает количество активных и всех взаимодействий. Если данные есть, выберите целевой этап. Перенос выполняется до удаления исходного этапа.

4. Справочники

В разделе **Справочники** поддерживаются вузы, ИТ-направления и ИТ-продукты. Перед удалением проверьте связанные данные. Не помещайте персональные данные в поле комментария без правового основания.

Справочники

5. Импорт и экспорт

Экспорт отчётов выполняется на странице **Отчёты** в XLSX, XLS или PDF. Для массовой загрузки используйте импорт в разделе **Справочники**: диалог принимает XLS/XLSX и JSON, показывает предпросмотр и предлагает сопоставить колонки файла с полями справочника. Перед запуском сделайте резервную копию и проверьте сопоставление — строки с ошибками можно пропустить, импортировав только валидные.

Импорт справочников из XLSX

6. Интеграция с LMS и CMS

Вкладка **Интеграция** описывает обмен с внешними системами заказчика. Администратор здесь проверяет контракт и управляет загрузкой пакетов.

Порядок действий:

1. Откройте **Интеграция** и посмотрите **схему обмена** — перечень полей контракта и обязательность каждого.
2. Вставьте пакет JSON в поле ввода либо нажмите **Загрузить пример**.
3. Нажмите **Предпросмотр**: пакет проверяется по контракту без записи в базу. Так проверяют формат перед реальным импортом (dry-run).
4. Нажмите **Импортировать**, если предпросмотр не показал ошибок.

Импорт идемпотентен по `contract_number`: повторная загрузка того же пакета обновляет существующее взаимодействие, а не создаёт второе. Это позволяет безопасно повторять обмен после сбоя сети.

Вкладка также формирует **исходящий пакет** — выгрузку для передачи во внешнюю систему в формате контракта.

В прототипе интеграция работает через mock-адаптер: он возвращает детерминированные данные по тому же контракту. Подключение реальных LMS и CMS выполняется реализацией того же интерфейса, без изменений в остальной системе.

Интеграция с LMS и CMS

7. Аудит и безопасность

Изменения записываются middleware аудита (POST/PUT/PATCH/DELETE). Журнал открывается в разделе **Журнал**: время, сотрудник, действие, сущность и IP. Доступны фильтры по действию, сущности и сотруднику, сортировка — от свежих записей. При расследовании укажите пользователя, сущность, время и идентификатор операции. Не передавайте JWT, пароли и `.env` в тикетах или репозитории.

В рабочем контуре используйте HTTPS, ограниченный CORS, JWT/RBAC и минимальные права базы данных.

Журнал аудита

8. Резервное копирование

Для Yandex Cloud ежедневный backup запускается `infra/yandex-cloud/backup.sh`. По умолчанию хранятся последние 7 дней. Периодически проверяйте восстановление на тестовой базе.

9. Устранение неисправностей

Пользователь не входит: проверьте активность учётной записи, CORS и состояние backend `/api/health`.

Экспорт не скачивается: убедитесь, что запрос выполняется из авторизованной сессии и в ответе присутствует `Content-Disposition`.

Этап не отключается: это защита при наличии активных взаимодействий.

Пустые графики: проверьте диапазон данных, активность этапов и ответ `GET /api/reports`.

Административные настройки